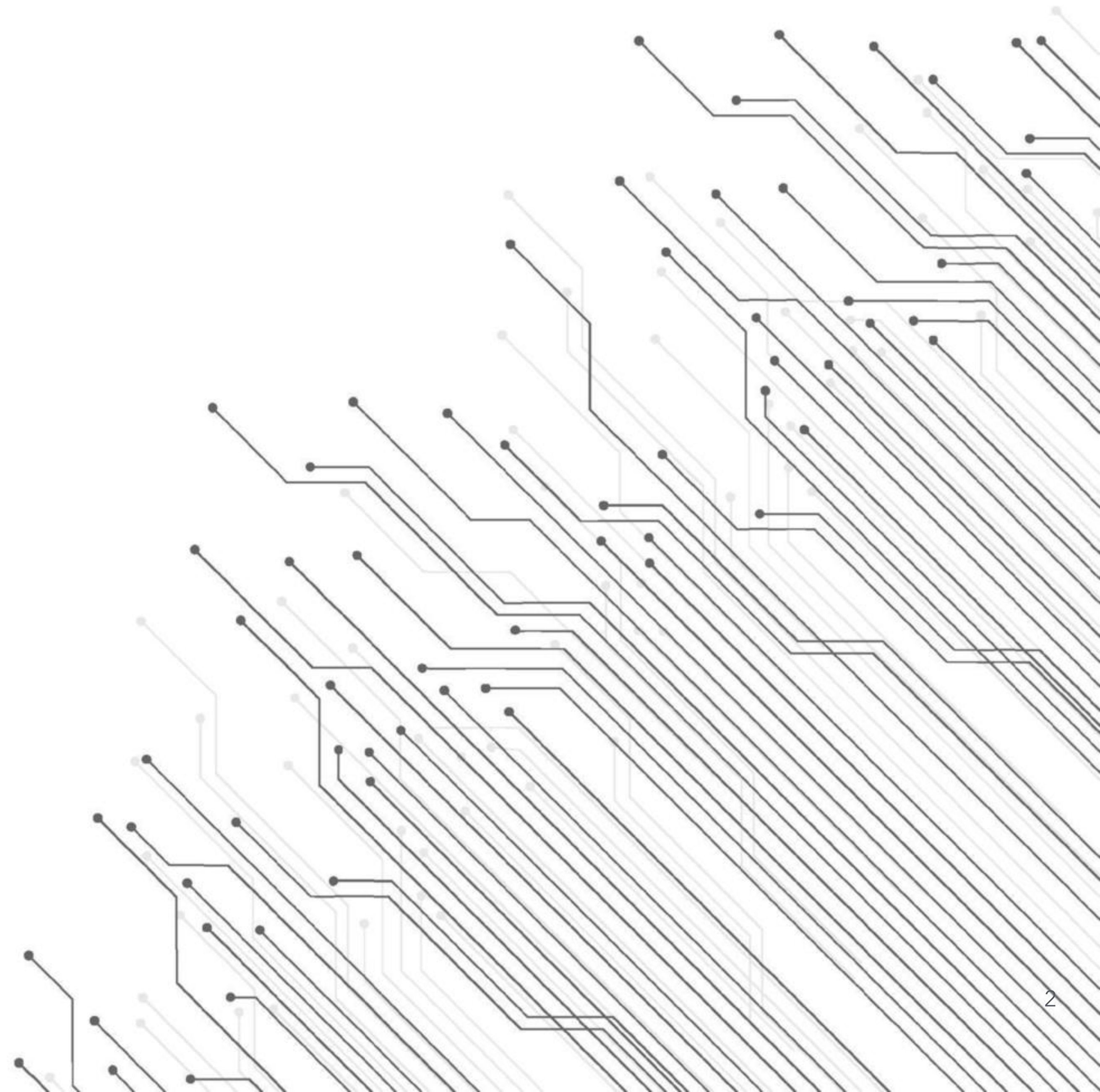




Technologie 3D tisku

Aplikace v medicíně

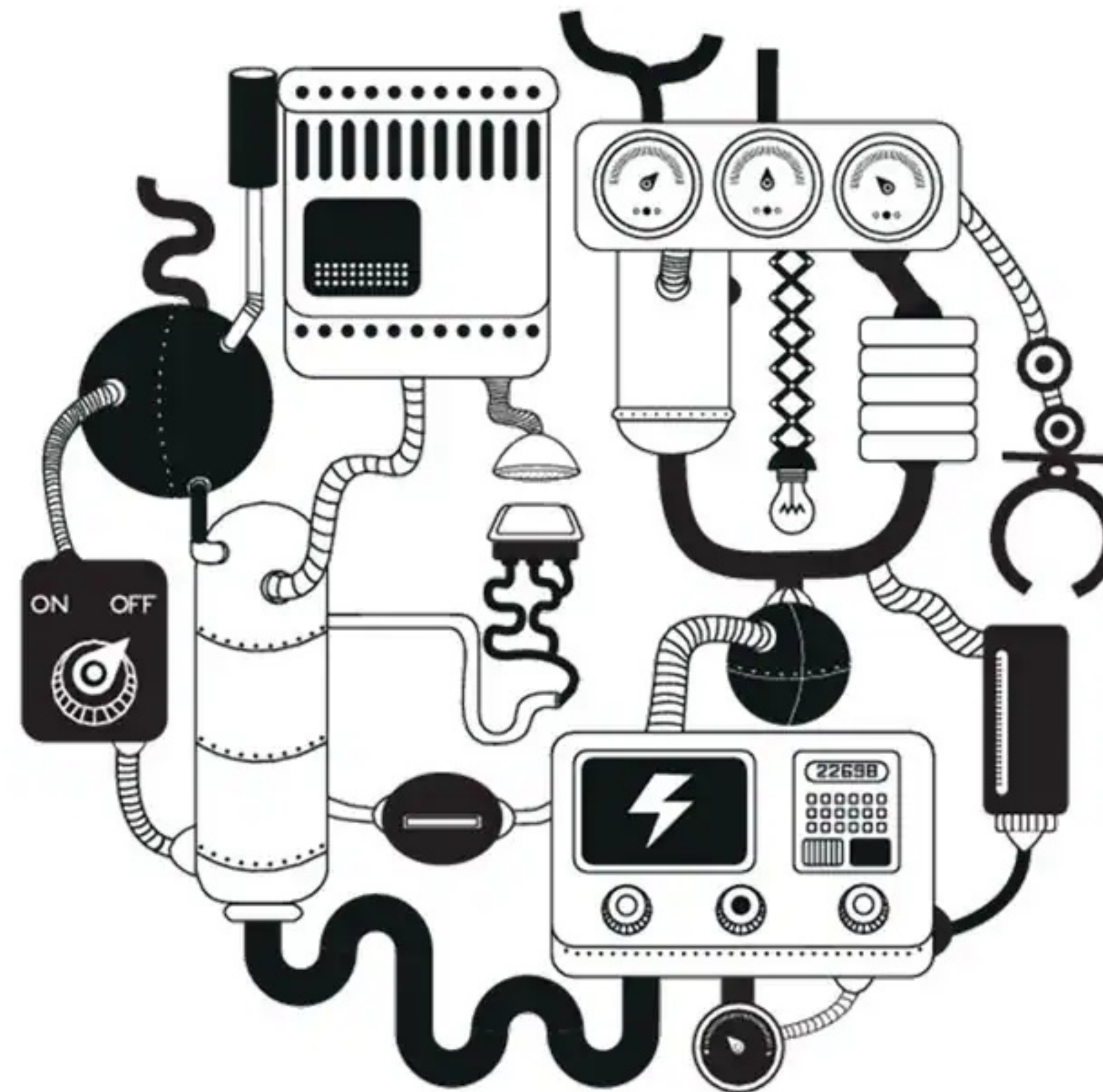
Technologie



Technologie

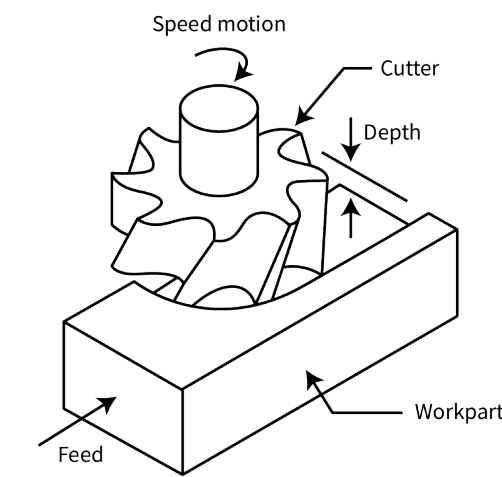
Co je to?

- **Technologie** - procesy, postupy, metody a způsoby zpracování materiálů a dílů pro zajištění požadovaného výsledku nebo výroby (jinak také jako vědní obor nebo sociální vztahy)
- **Různé** technologie - Informační technologie, Biotechnologie, Digitální technologie...
- **Výrobní** technologie - pro zajištění fyzické výroby, zhmotnění, dnes většinou digitální (CNC)
- Technologie **3D tisku** - jedna z výrobních technologií, digitální, aditivní

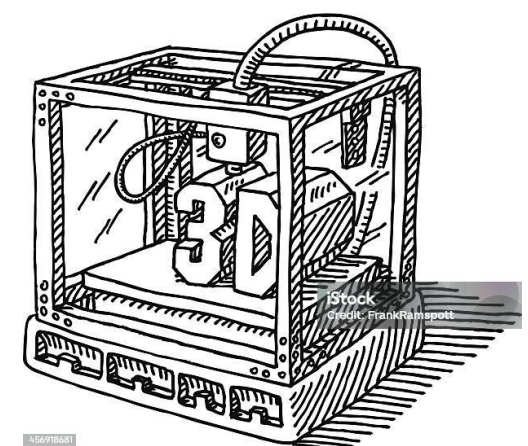
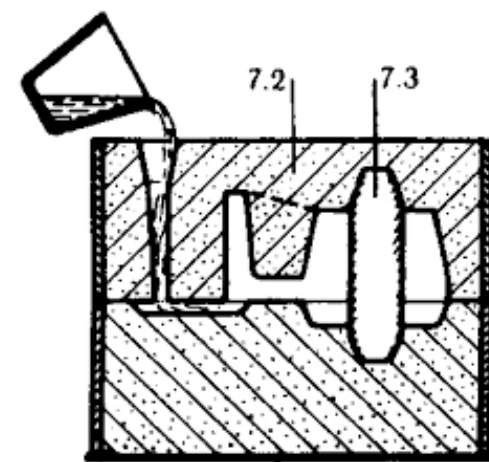


Výrobní technologie

Jak něco fyzicky vyrobit?

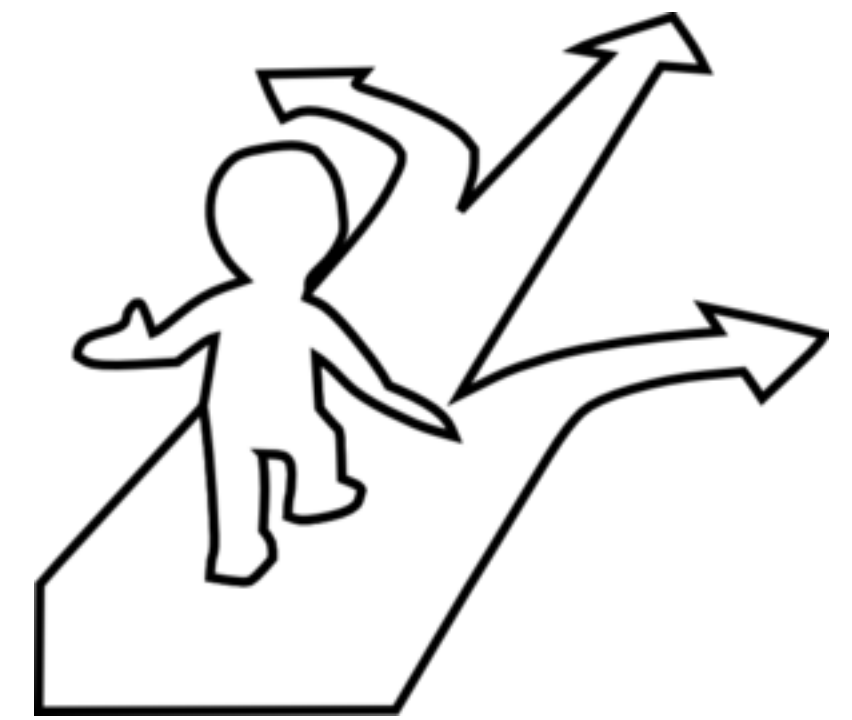


- **Obrábění** - odebírání materiálu (třískově, laserem, elektrojiskrově atd.), řezání, vrtání, soustružení, frézování, broušení atd. (...štípání pazourku, sekání dřeva...)
- **Tváření** - změna tvaru materiálu působením síly (ohýbání, kování, válcování, lisování...)
- **Odlévání** - kapalný (roztavený) materiál nalejeme do formy
- **Svařování** - nerozebíratelné spojení dílů lokálním tavením materiálu (letování, pájení)
- **3D tisk** - aditivní technologie, selektivní přidávání materiálu po částech/vrstvách
- ... a další co už se sem nevleze, na co jsem zapomněl nebo se nikdy nedozvěděl ...



Výběr výrobní technologie

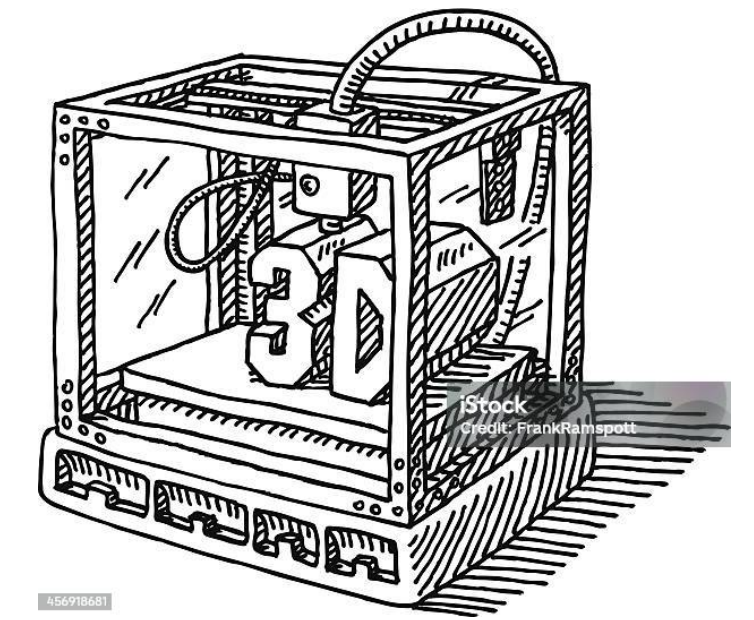
Která technologie je nejlepší?



- **Technologie** je jako oheň, je to **dobrý sluha, ale zlý pán**
- **Technologie** jsou jako "auta/domy/...", nejlepší je to, **co mám** a umím s tím pracovat
- **My** bychom měli **používat** nejvhodnější **technologii, ne ona nás**. Nadšení a trendy jsou dobrá inspirace, ale nejsou vždy dobrými rádci (s tím mám bohaté osobní zkušenosti... :-D)
- **Není** žádná "**nejlepší**" **technologie**. Každá má své vlastnosti, možnosti, výhody a nevýhody
- Racionální střízlivé zhodnocení a **výběr vhodné technologie** pro moje potřeby a podmínky
- **3D tisk je** pouze **jednou z** výrobních **technologií**, za určitých podmínek výborná a efektivní

Technologie 3D tisku

A zase máme na výběr...

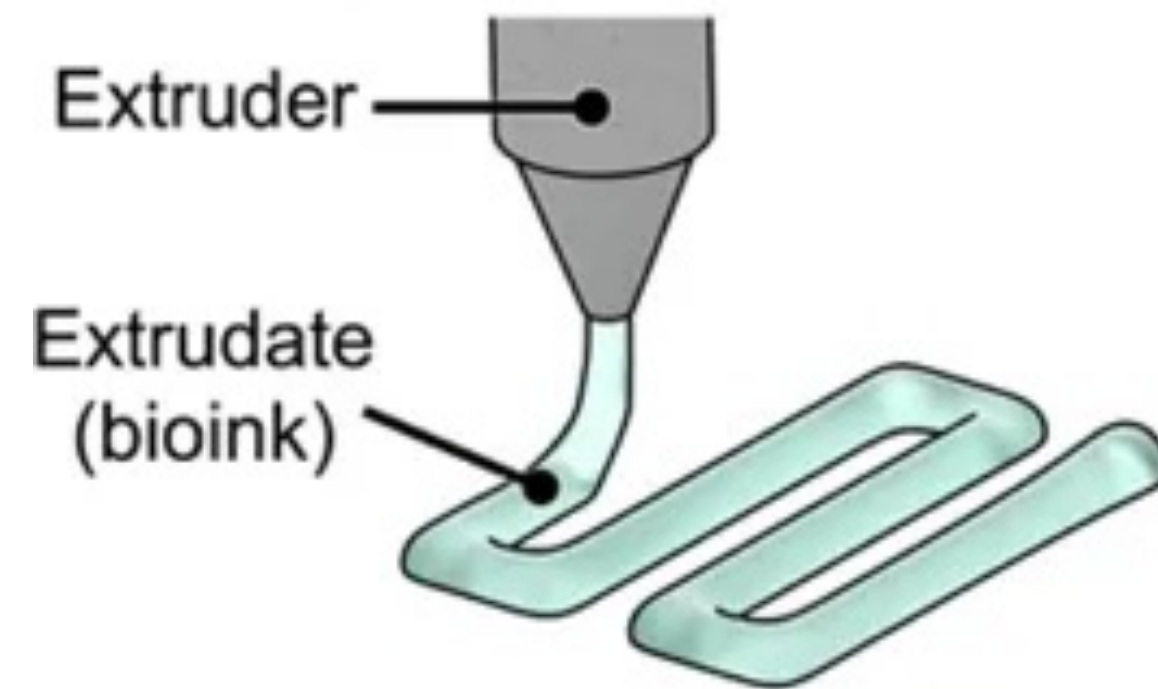


- **Přidávání** materiálu postupně **po** tenkých **vrstvách** (násobky řádově 0.01 až 0.1 mm)
- **Hodně** různých **technologií** a variant, spousta zkratk - základní typy
- **FDM** (FFF) - nanášení "housenek" roztaveného termoplastu (PLA, ABS, PET ...)
- **SLS** (SLM, DMLS, PBF...) - spékání prášku (plast, kov) laserem, tryskání lepidla do prášku
- **SLA** (DLP, DLS,) - vytvrzování fotopolymery světlem (laser, DLP, UV, hlavou dolů...)
- ... a další co už se sem nevleze, na co jsem zapomněl nebo se nikdy nedozvěděl ...

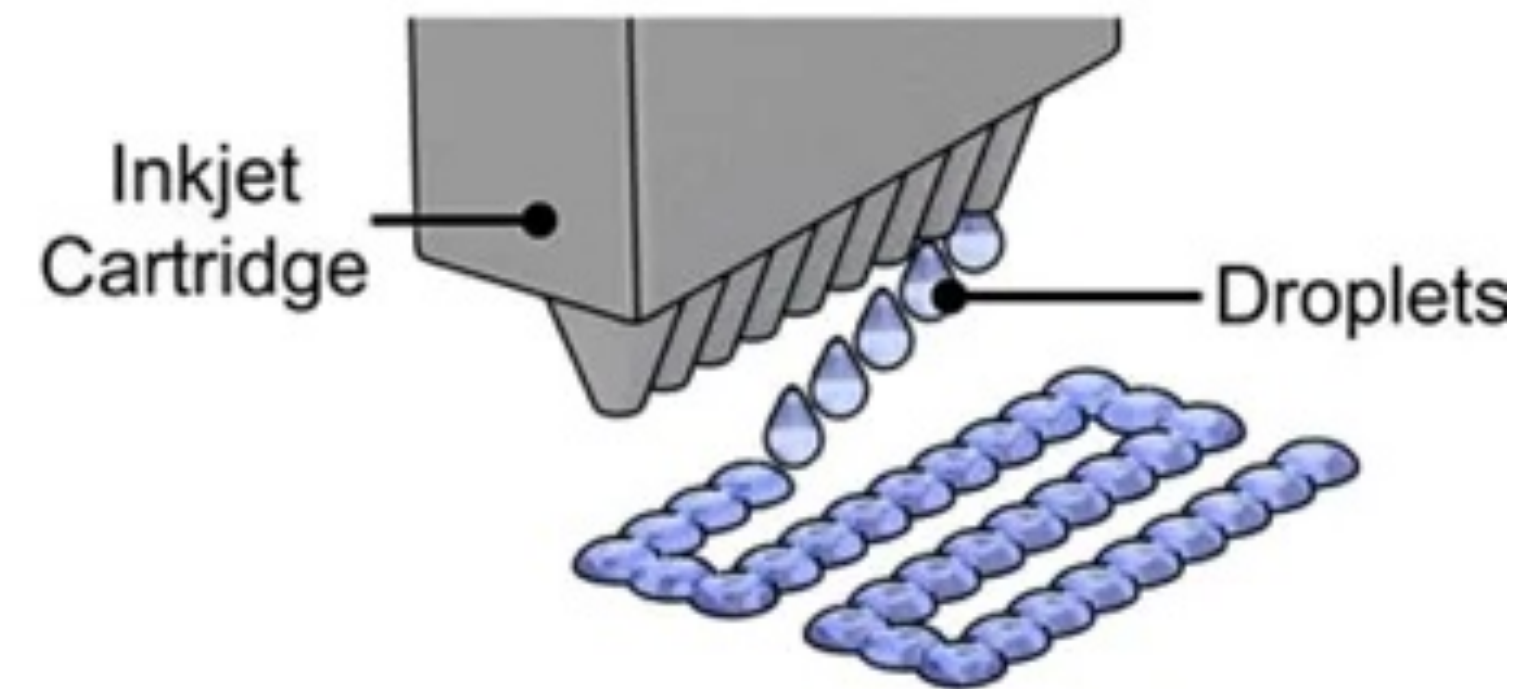
Technologie 3D tisku

Základní varianty

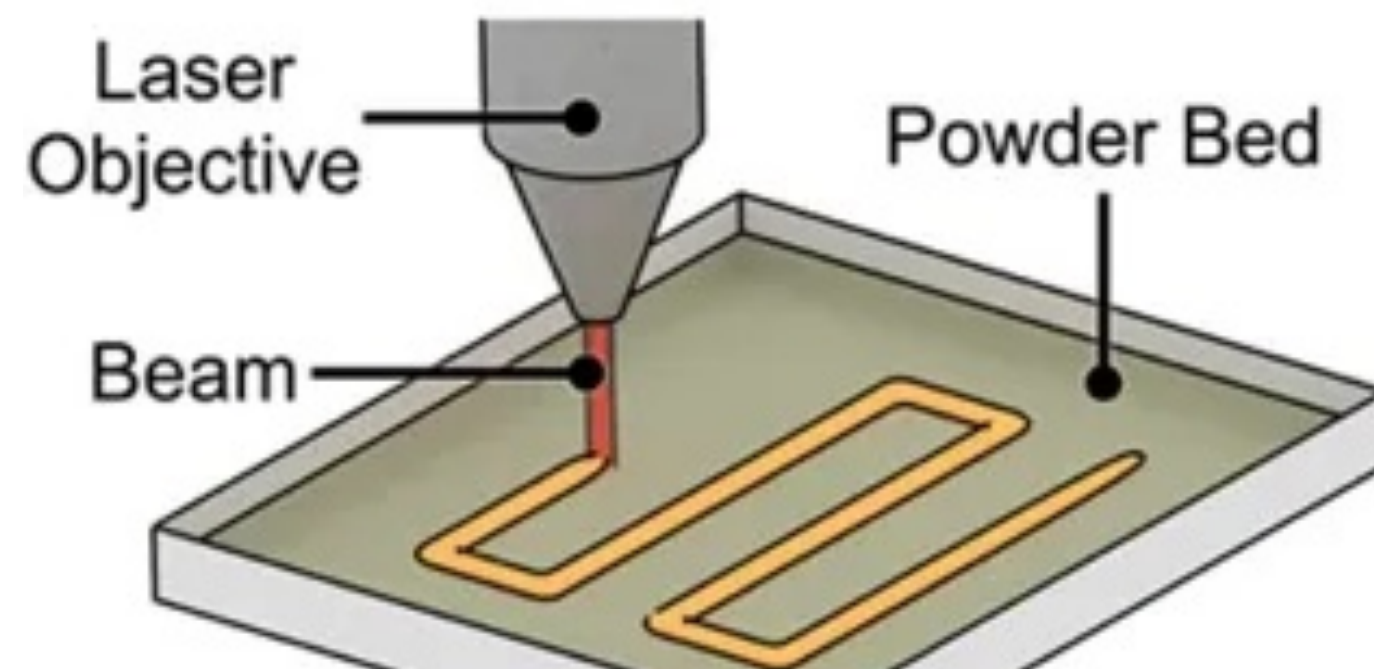
Extrusion Printing



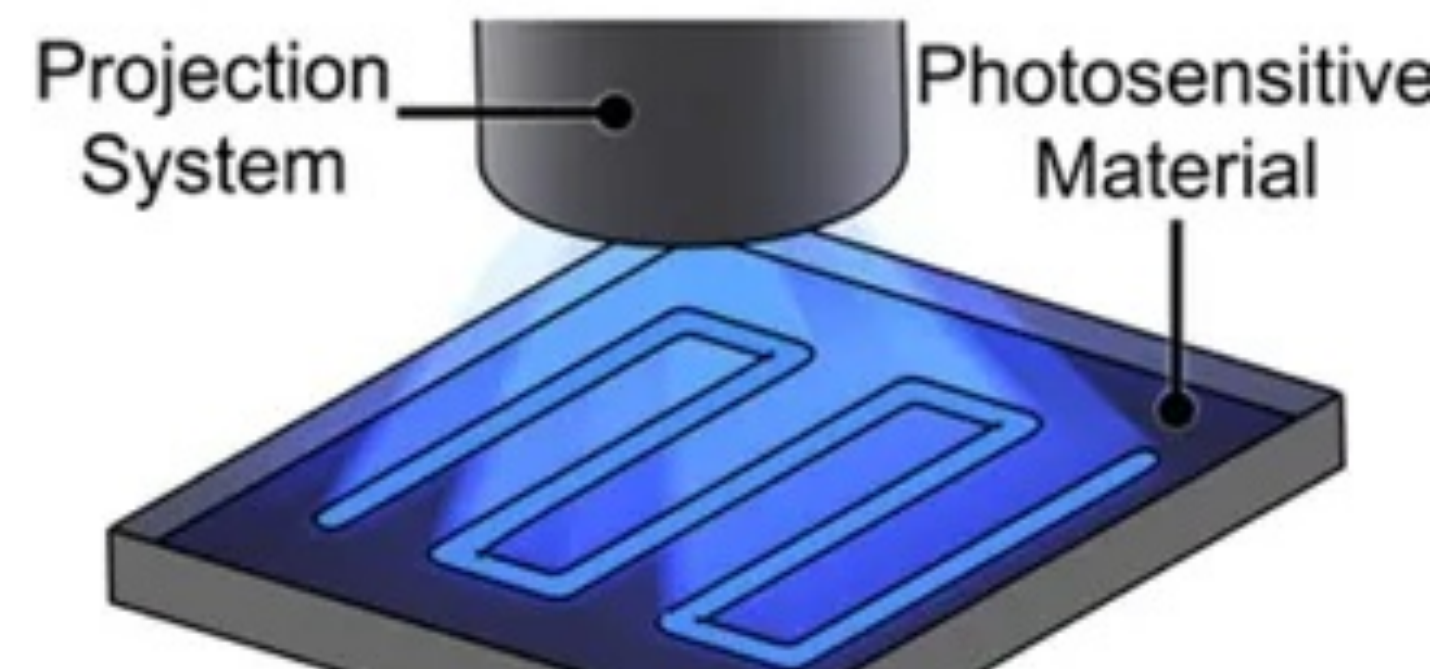
Inkjet Printing



Selective Laser Sintering

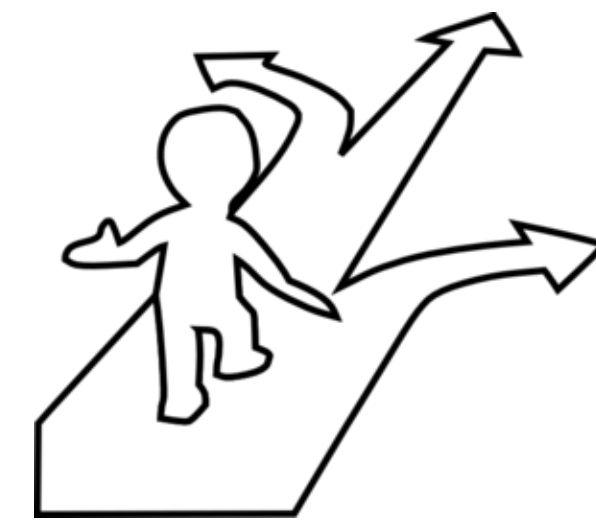


Projection Stereolithography



Výběr vhodné technologie 3D tisku

Která 3D tiskárna je nejlepší?



- Tady platí totéž, co obecně pro výběr technologií (racionální výběr podle skutečných požadavků)
- ??? **POTŘEBUJEME VLASTNĚ 3D TISK** nebo nějakou jinou technologii ???
- 3D tisk je dnes již standardní business, stejně jako cokoli jiného, už to není tajemná magie
- Při výběru a nákupu 3D technologii / tiskárny, je potřeba **vše prozkoumat, otestovat a ověřit**. Pozor na obchodníky, každá liška chválí svůj ocas a ukazuje ho z té nejlepší stránky. Po koupi už je pozdě ...
- 3D tisk je (většinou) **komplexní technologie**, z pohledu obsluhy, pořizovacích i provozních nákladů ...
- Pro 3D tisk 2x platí, že **vybíráme celé "řešení"**, ne pouze samotnou technologii
- Důležité je - **materiál** (mechanické, chemické, tepelné, bio vlastnosti, sterilizace), **stabilita** procesu (opakovatelnost), **preprocessing** (SW), **postprocessing** (dokončení), **CELKOVÉ náklady**

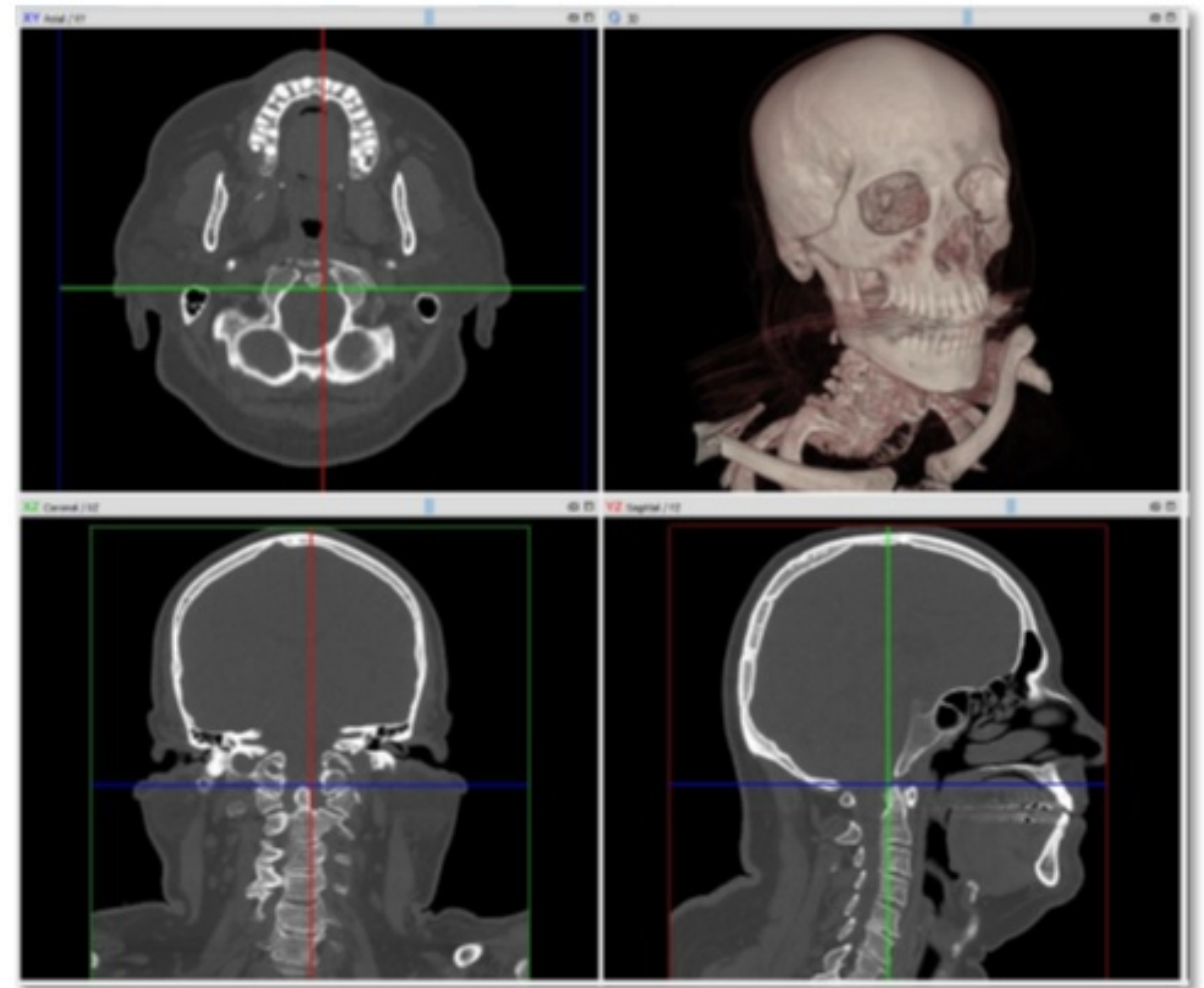
3D aplikace v medicíně



Zdroje 3D dat pro 3D aplikace

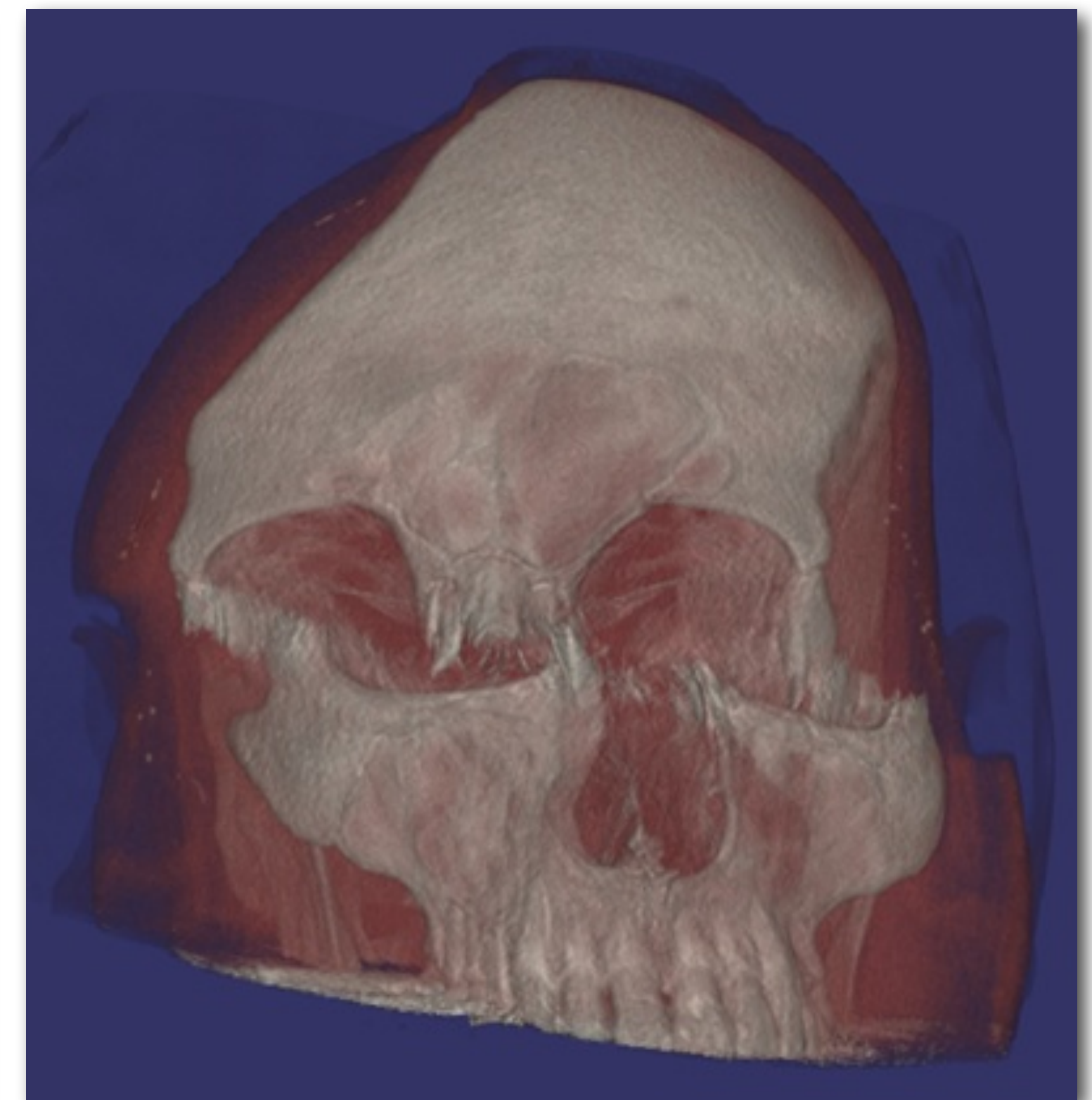
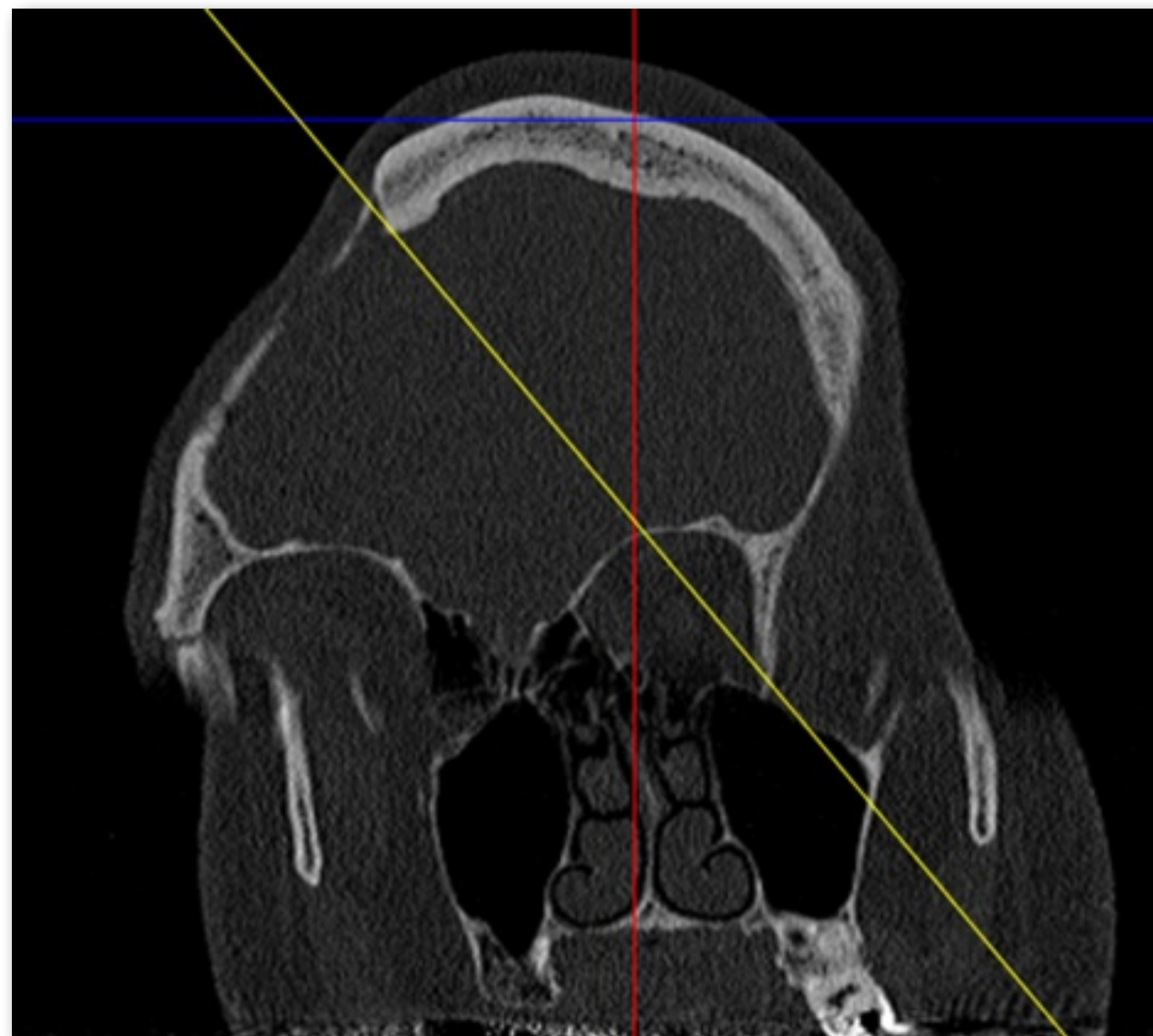
Vstupní CT data

- **Kvalitní CT data** = kvalitní 3D aplikace:
 - Tloušťka vrstvy maximálně 1 mm
 - Bez náklonu gantry, tilt 0°
 - Kostní rekonstrukční okénko
 - Bez artefaktů (kov, pohyb)
- **Je možné použít horší/špatná data**, ale ovlivní to kvalitu a přesnost výsledku



Zdroje 3D dat pro 3D aplikace

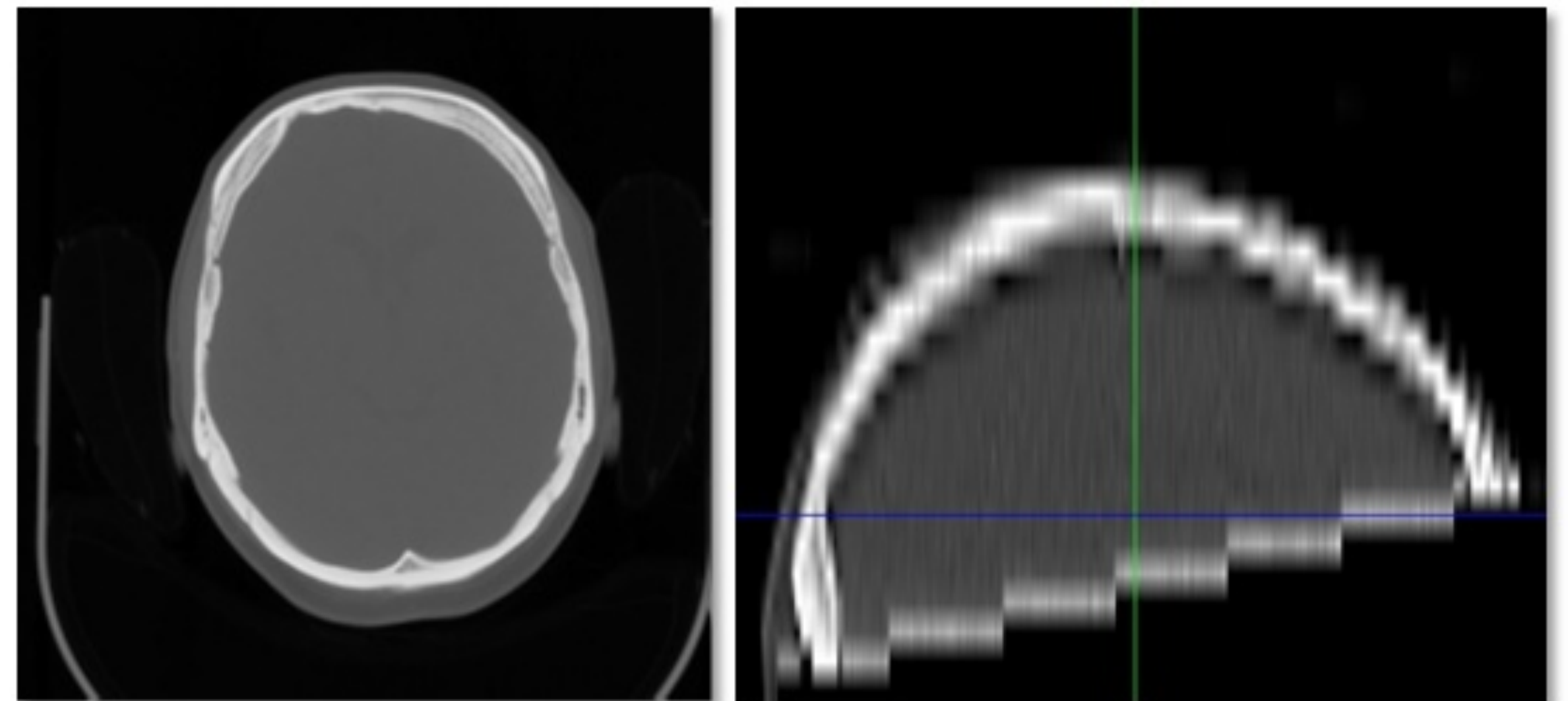
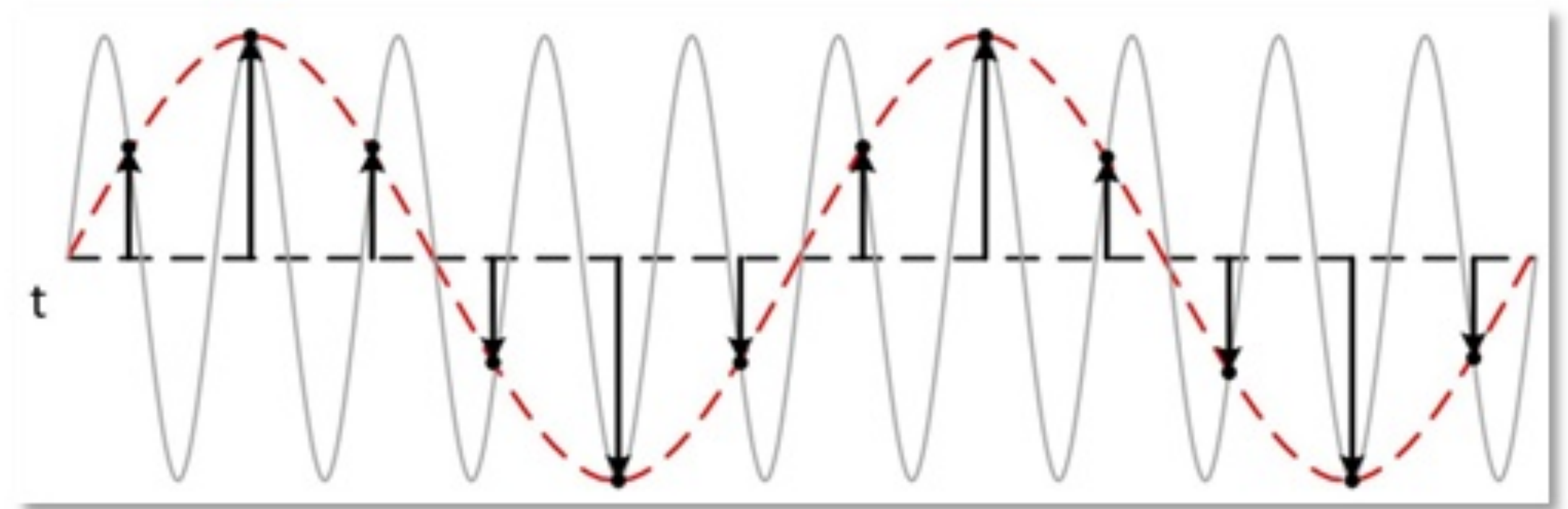
Vstupní CT data - artefakty



Přesnost CT dat

Stačí to?

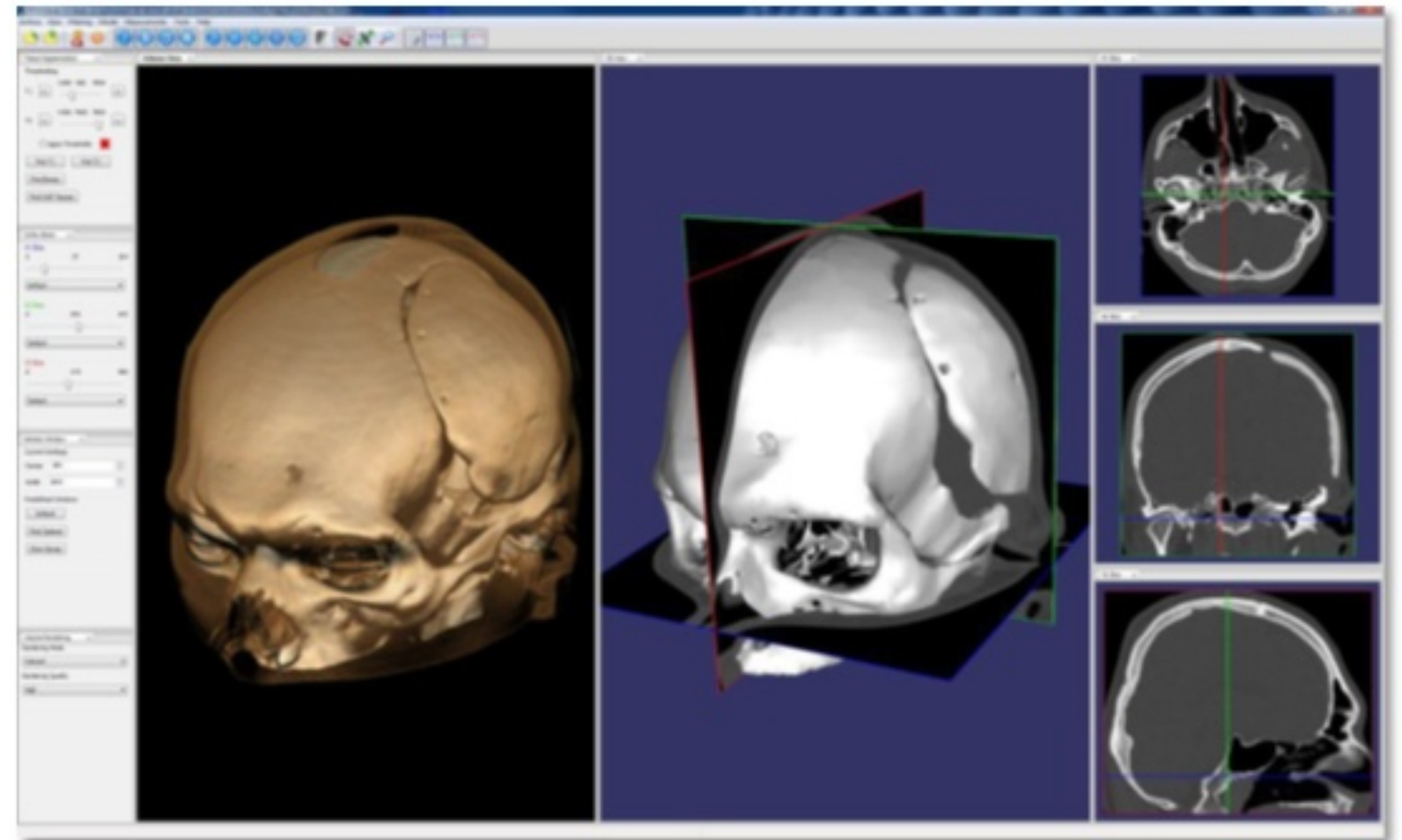
- Nyquist-Shannon's vzorkovací teorém
- CT data s vrstvou 1 mm mají střední chybu ± 0.5 mm (max. chyba ± 1 mm)
- Pro diagnostiku není tloušťka vrstvy problém, pro 3D aplikace však ano
- **CT data** jsou **zdrojem největší chyby** 3D aplikací, vše ostatní je přesnější
- Výsledná **3D aplikace** je tak **přesná, jako** vstupní **CT data**



3D modely tkání

Z CT do 3D

- **Na základě požadavků lékaře**
- **Segmentace** vybraných tkání, SW 3DimViewer 3.4 s použitím AI (CNN)
- **Tvorba 3D modelů** tkání z CT dat:
 - Vektorizace
 - Vyhlazení
 - Redukce
- Časové nároky jsou 1-2 hodiny



3D modely tkání

Z CT do 3D



Vektorizace

Vyhlazení

Decimace

3D plánování

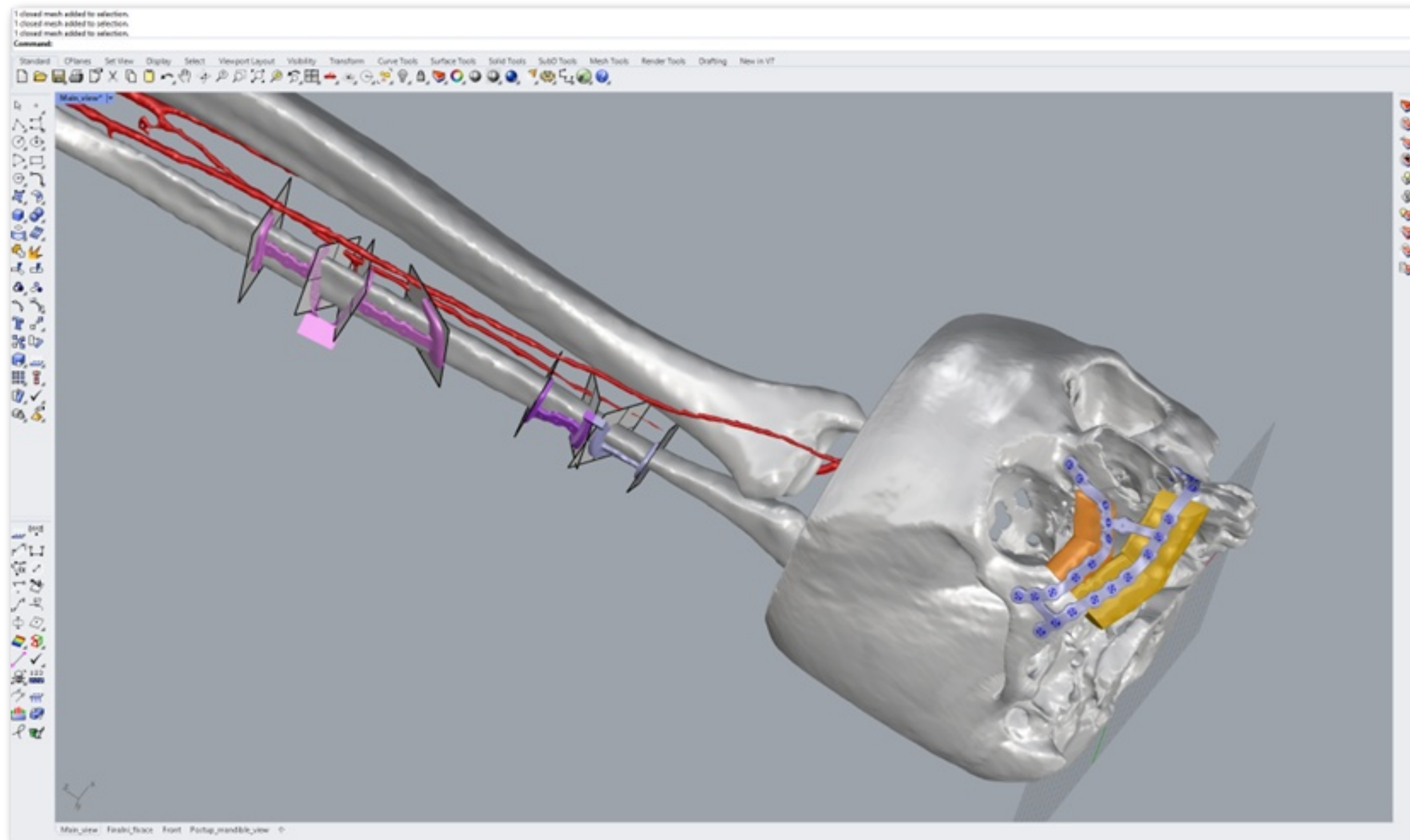
Spolupráce

- Zdravotnické **prostředky na zakázku**
- Úzká **spolupráce s lékaři**:
 - Technika může podporovat medicínu, ale **medicína není technika**
 - Jsme technici, bez spolupráce s lékaři nelze tyto aplikace realizovat
 - Online spojení (MS Teams, Zoom...) s lékařem pro efektivní plánování, 30 min
 - Klíčová je **dobrá komunikace a příprava**



3D plánování

Online plánování



3D plánování

Instrukční dokumenty

TESCAN MEDICAL
TESCAN ORSAY HOLDING

Ke sterilizaci:
(Autokláv 134°C nebo Plazma)
Pomůcky sterilizujte balené jednotlivě!

1 (R) (L)  Řezací šablony - Mandibula	5  Fixační šablona - Mandibula
2  Řezací šablona — Pravá Fibula Délka šablony — 12,5 cm	6  Fixační šablona - Kostní štěp
3 (D) (P)  Vrtací šablony - Kostní štěp	7  Fixační dlahá
4  Spacer	8  Pomůcka k broušení

9

 Rekonstrukce mandibuly

Souhrnné informace o případě:
 Kostní štěp z: pravé fibuly
 Cévní stopka bude směřovat: k levému úhlu
 Délka fibuly: 33 cm

www.tescan-medical.com

TESCAN MEDICAL
TESCAN ORSAY HOLDING

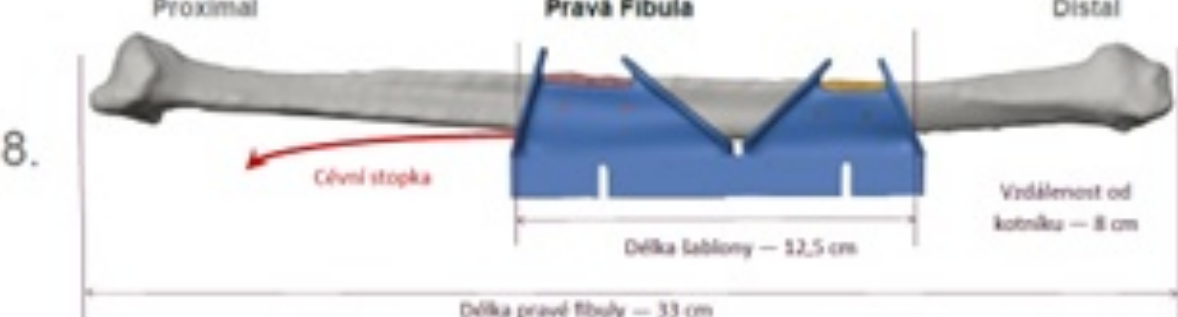
Postup realizace II

Kostní štěp z: **pravé fibuly** Cévní stopka bude směřovat: **k levému úhlu**

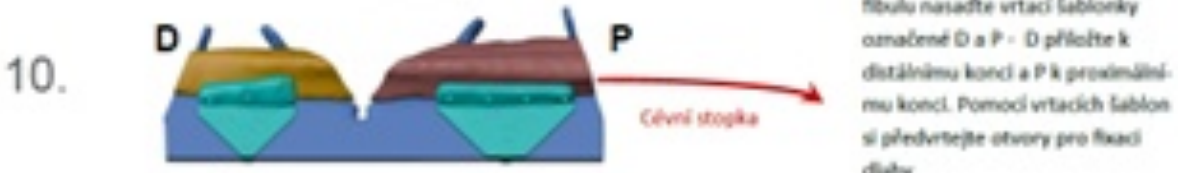
B. Odběr kostního štěpu z pravé fibuly pomocí řezací šablony a jeho zabroušení.

Šablony fixujte nezamykacími šrouby o průměru 2,4 mm a délce 8 mm

Proximal Pravá Fibula Distal

8. 
 Cévní stopka
 Délka šablony — 12,5 cm
 Vzdálenost od kotníku — 8 cm
 Délka pravé fibuly — 33 cm

9. 
 Cévní stopka

10. 
 Cévní stopka

11. 
 Cévní stopka

12. 
 Cévní stopka

13. 
 Cévní stopka

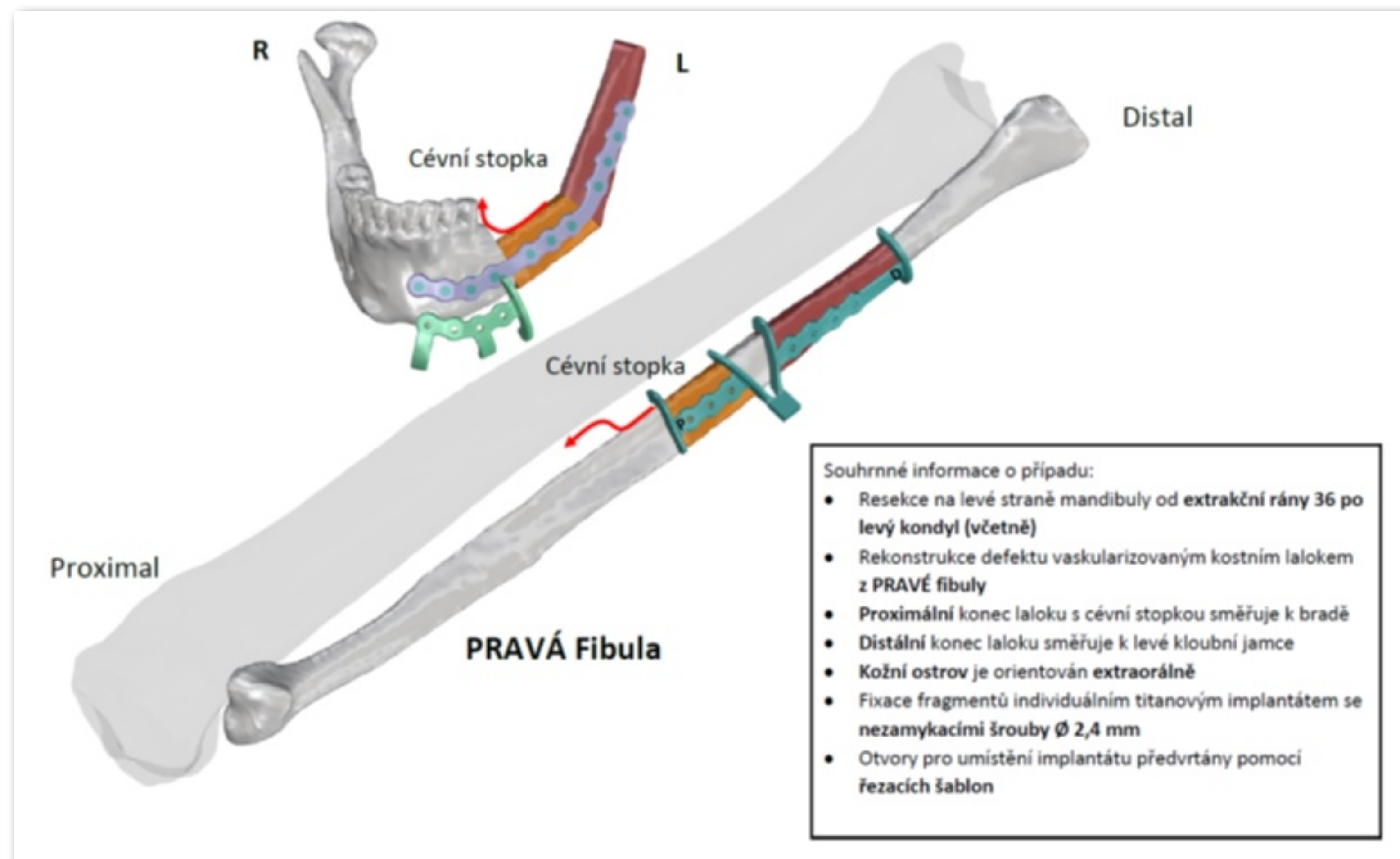
K zadní straně řezací šablony na fibulu nasadíte vrtací šablony označené D a P - D přiložíte k distálnímu konci a P k proximálnímu konci. Pomocí vrtacích šablon si předvrtáte otvory pro fixaci dlahy.

Do dír, předvrtaných pomocí vrtacích šablon, zašroubujte pomocnou fixační šablona. Tato šablona bude držet fragmenty kostního štěpu pohromadě, aby mohl být přechod fragmentů zabroušen do požadovaného tvaru.

Přechod fragmentů kostního štěpu zabroušujte do té doby, dokud nebudete ke kostnímu štěpu správně přilíhat pomůcka k broušení (část fixační dlahy). Pomůcku k broušení otočte textem dolů.

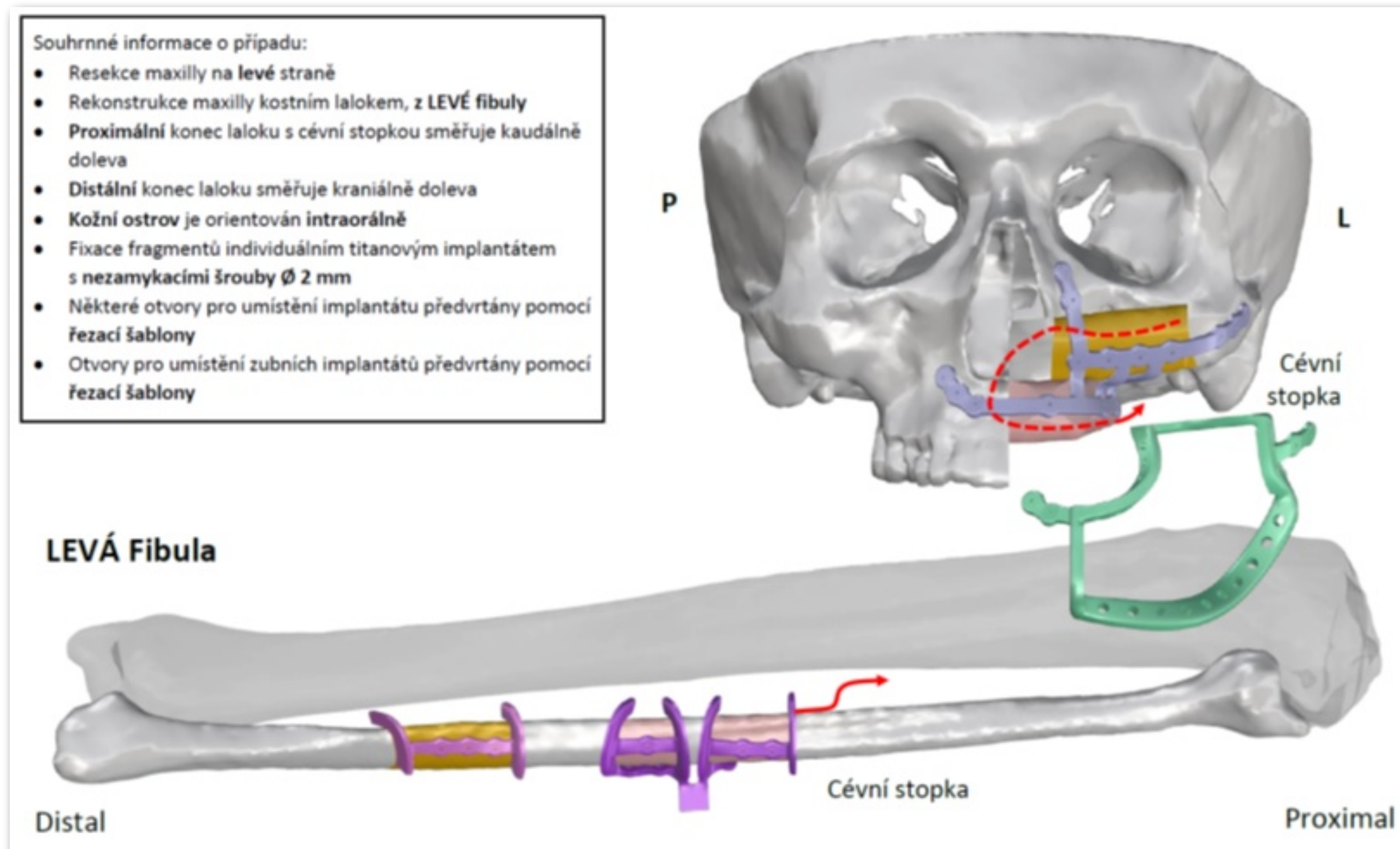
3D plánování

Instrukční dokumenty



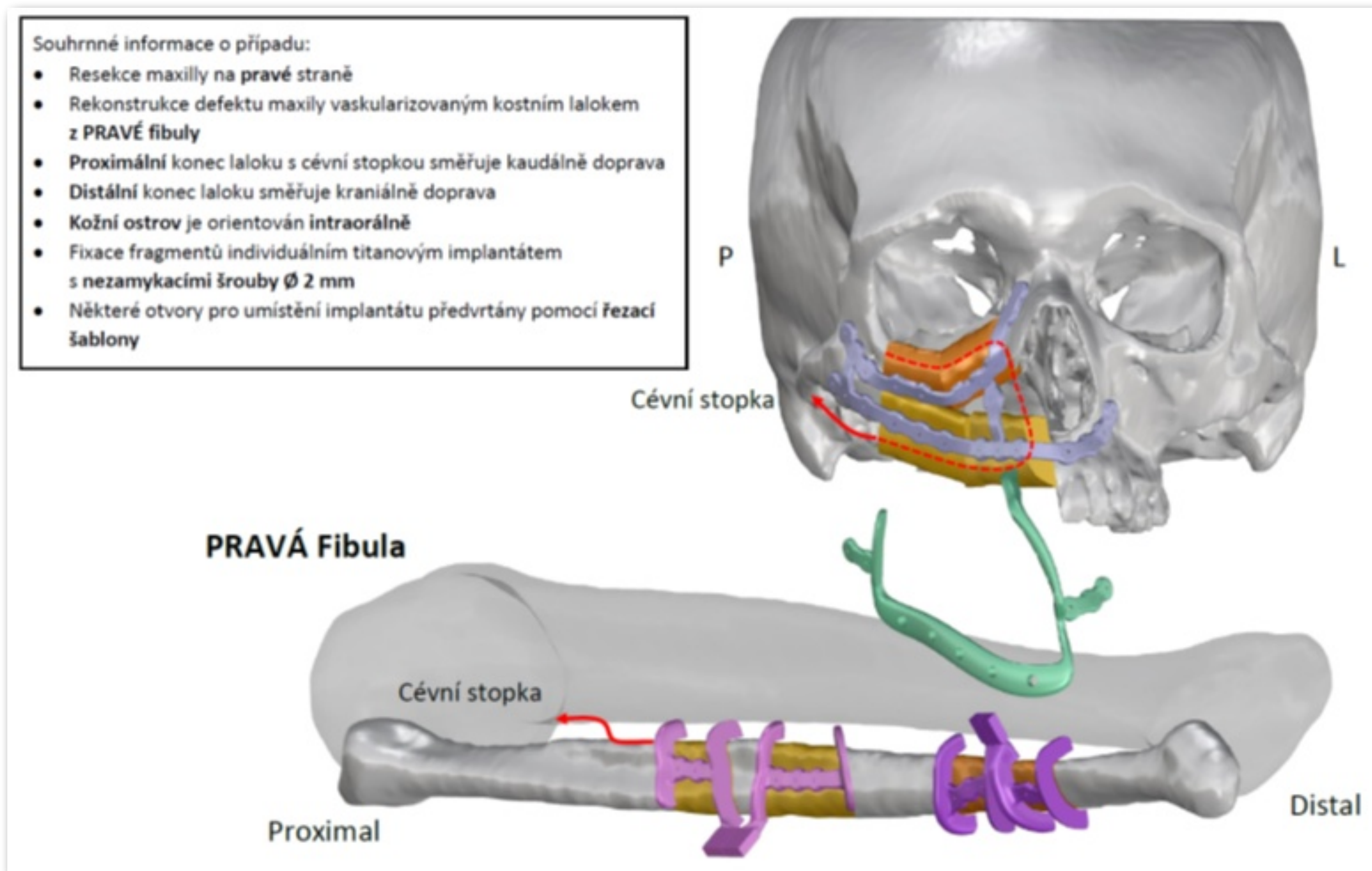
3D plánování

Instrukční dokumenty



3D plánování

Instrukční dokumenty



Technologie

Plastový 3D tisk

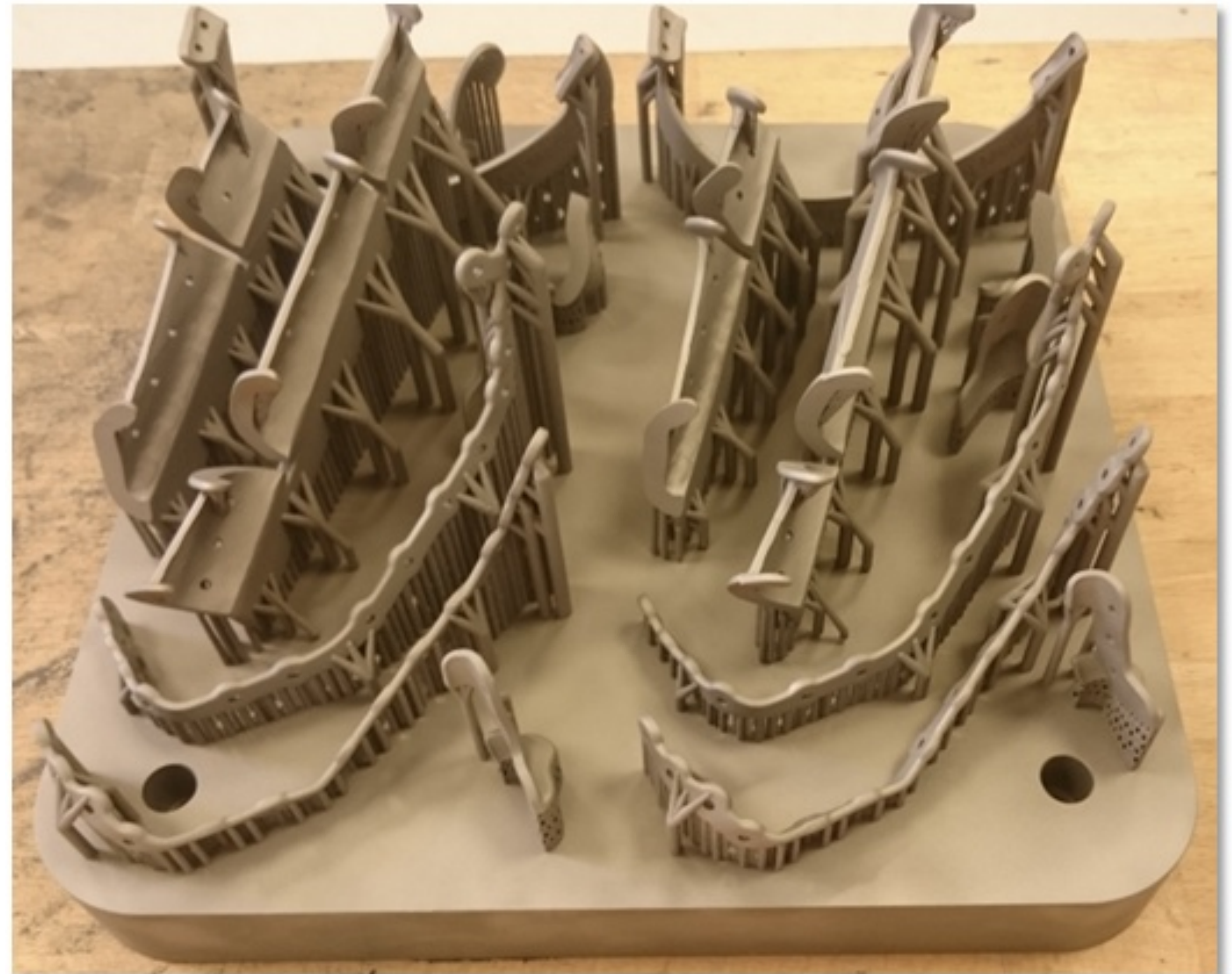
- **Pomocné modely** tkání (také z PLA)
- Řezací, vrtací a fixační **šablony**
- **FDM technologie** high-temp 3D tisku:
 - PEI (Ultem 1010), PPSU, PEEK ...
 - Biokompatibilní, certifikovaný
 - Sterilizovatelný, autokláv 134 °C
 - Mechanicky odolný do 200 °C



Technologie

Titanový 3D tisk

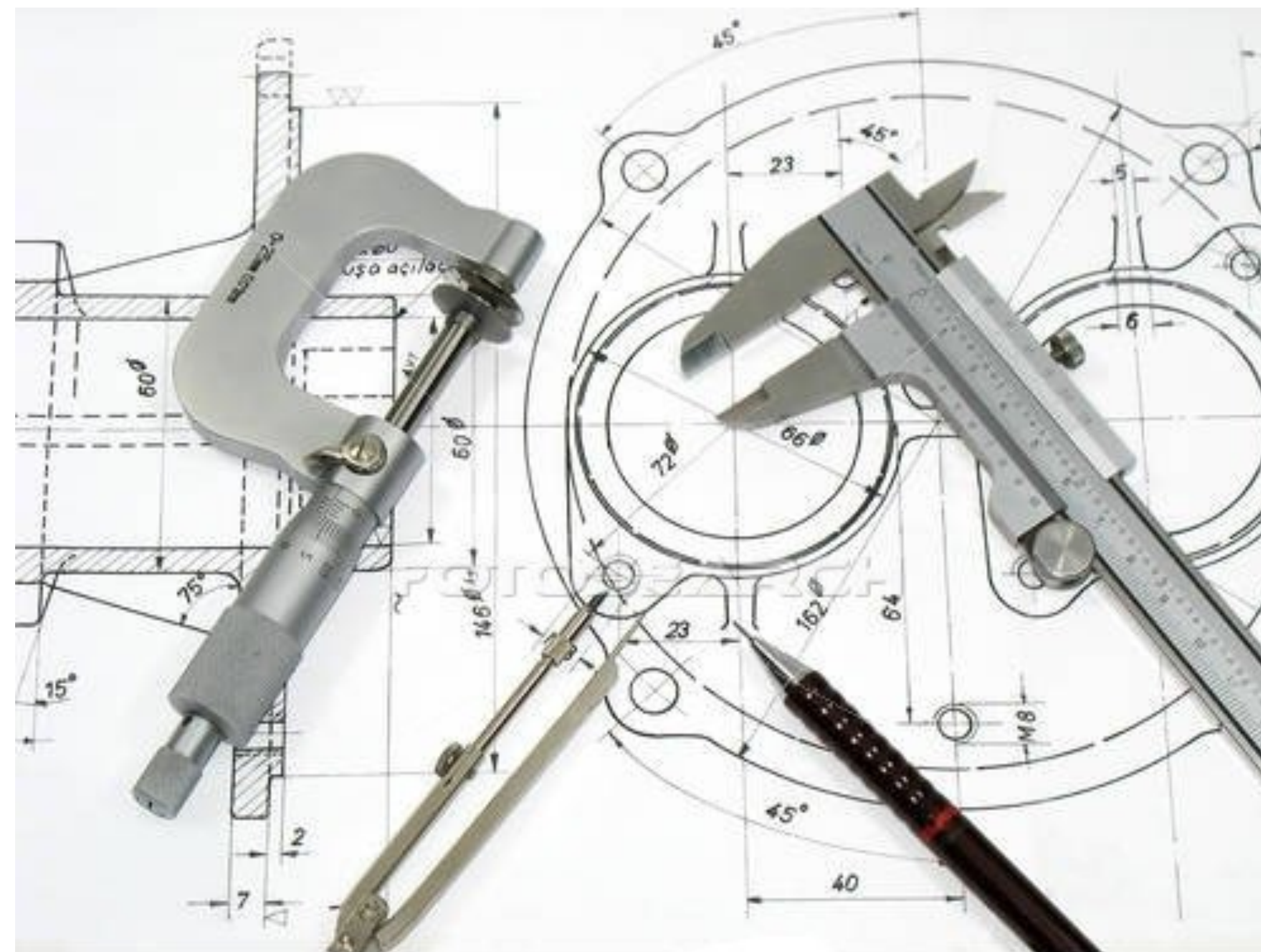
- Fixační a rekonstrukční **implantáty**
- Řezací, vrtací a fixační **šablony**
- **SLS technologie titanového** 3D tisku:
 - Titanová slitina Ti64
 - Implantovatelný, certifikovaný
 - Sterilizovatelný, autokláv 134 °C
 - Vysoká pevnost až 1000 MPa



Technologie

Další výrobní technologie

- Jaké další výrobní technologie používáme, kromě 3D tisku?
- **Svařování** - titanové šablony
- **Vrtání** - fixační otvory a odlehčení
- **Broušení** - dokončování povrchu
- **Řezání závitů** - fixační šrouby
- **Frézování** - tvarovací formy a kopyta



Klinické aplikace

Nějaká čísla

- Od roku 2008 bylo úspěšně realizováno více než 2200 klinických případů, ve 100+ nemocnicích v rámci zemí EU
- Z toho 100+ aplikací v maxilofaciální chirurgii, zbytek v neurochirurgii (kraniální implantáty) + drobnosti v ortopedii a plastické chirurgii
- Úroveň komplikací u realizovaných případů je menší než 1 %, z klinických důvodů (při opearaci, stav pacienta ...)



Klinické aplikace

Příklady



Klinické aplikace

Příklady



Klinické aplikace

Příklady



Klinické aplikace

Příklady



Klinické aplikace

Příklady



Klinické aplikace

Příklady



Klinické aplikace

Příklady



Klinické aplikace

Příklady



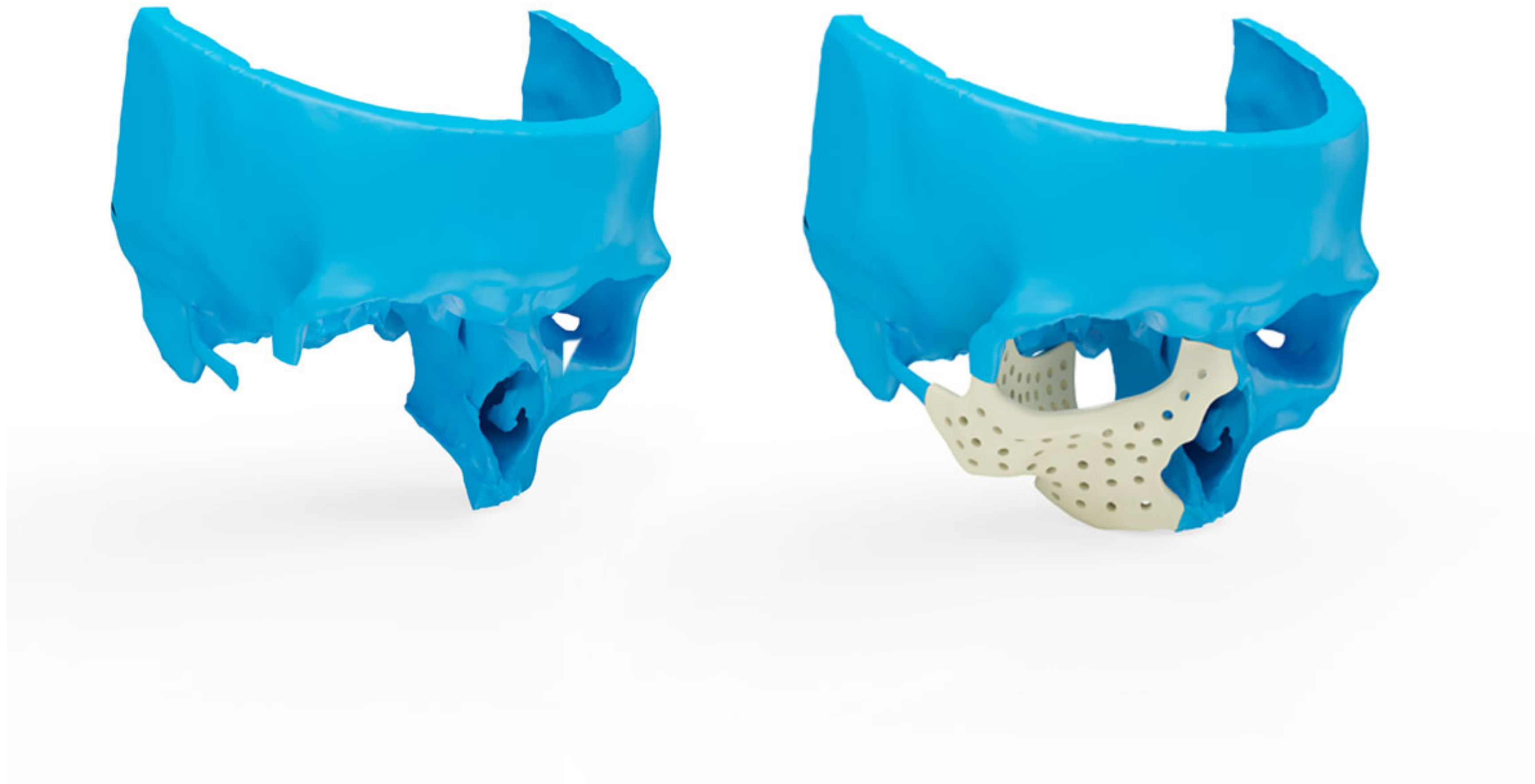
Klinické aplikace

Příklady



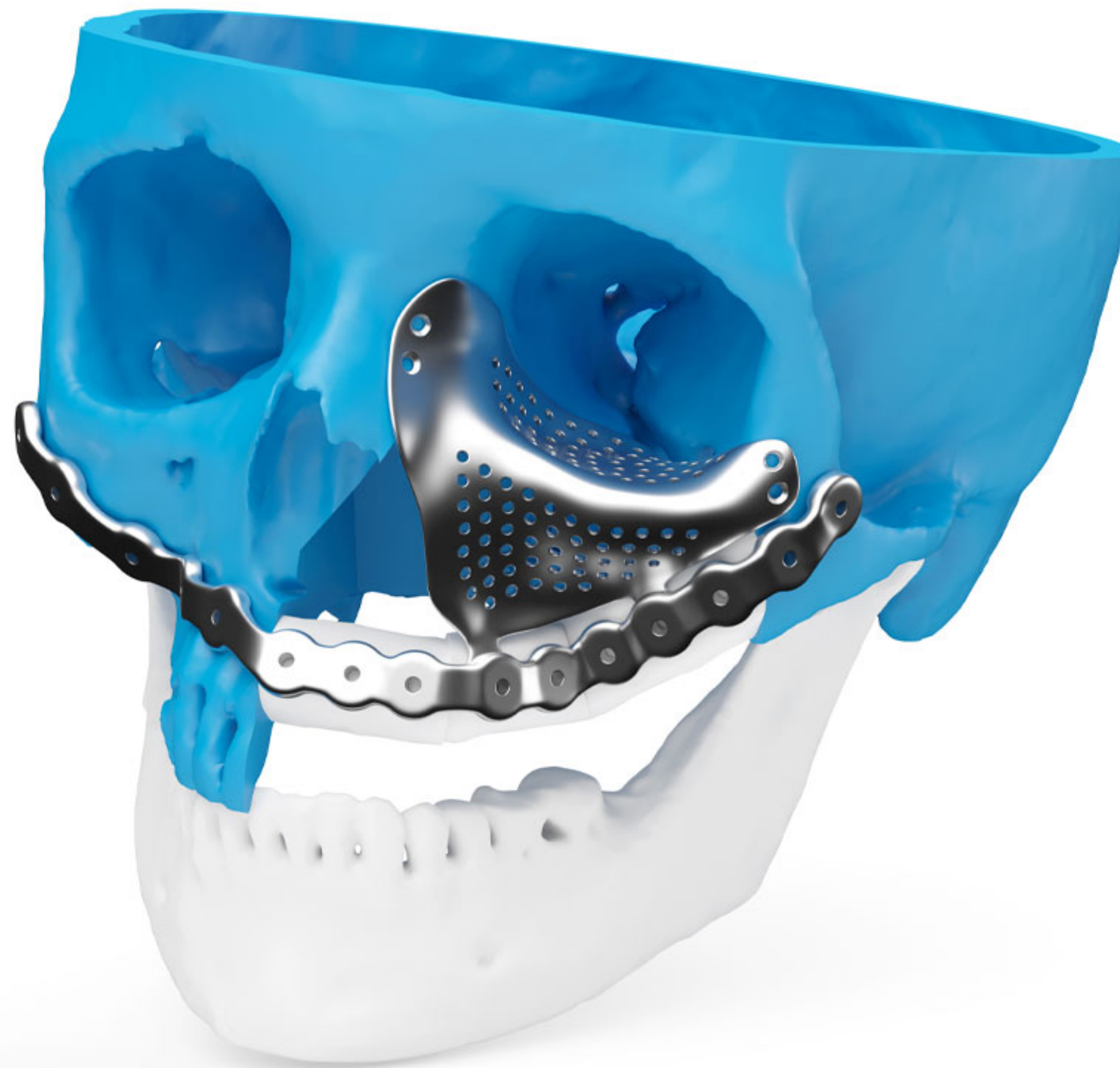
Klinické aplikace

Příklady



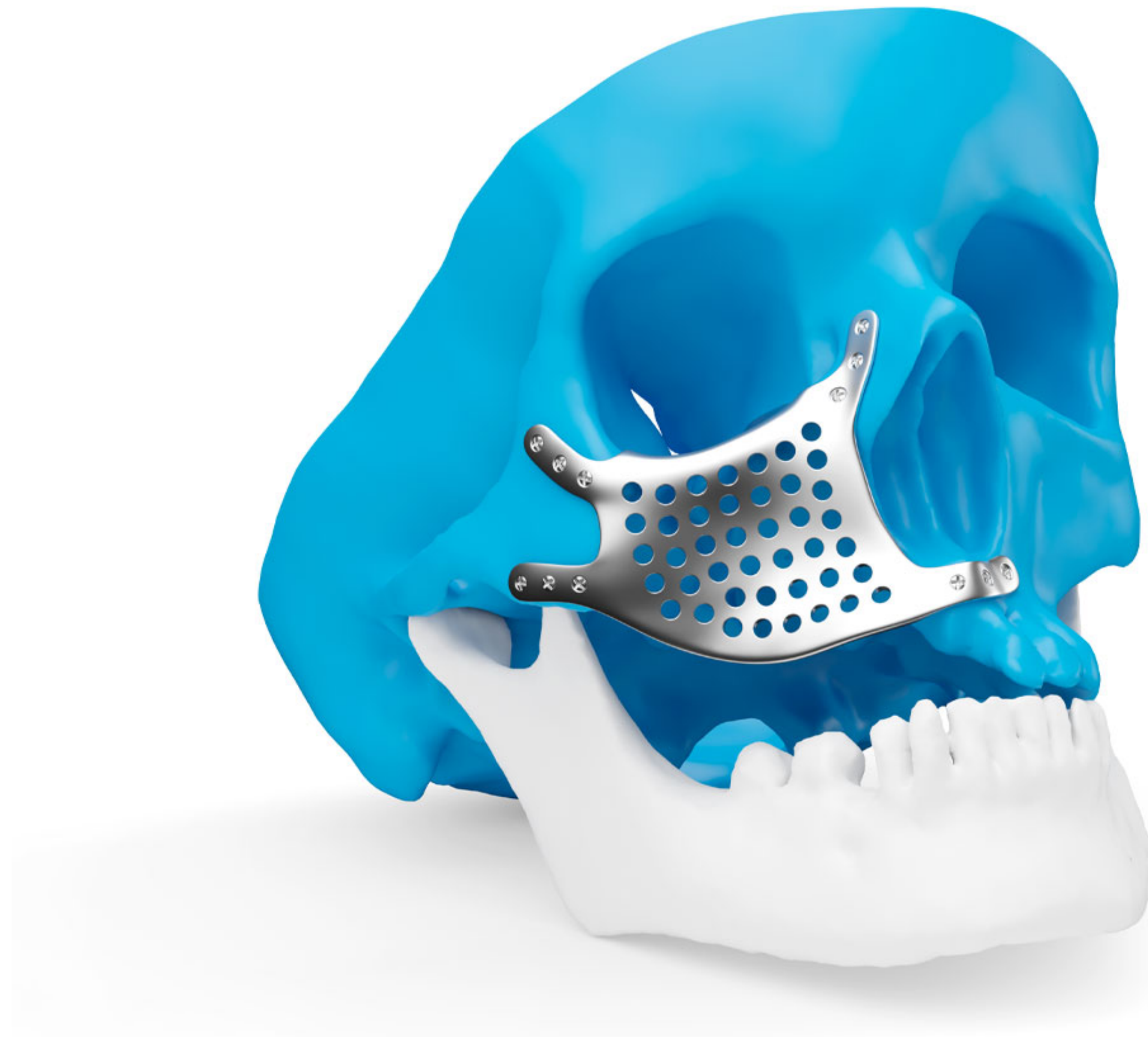
Klinické aplikace

Příklady



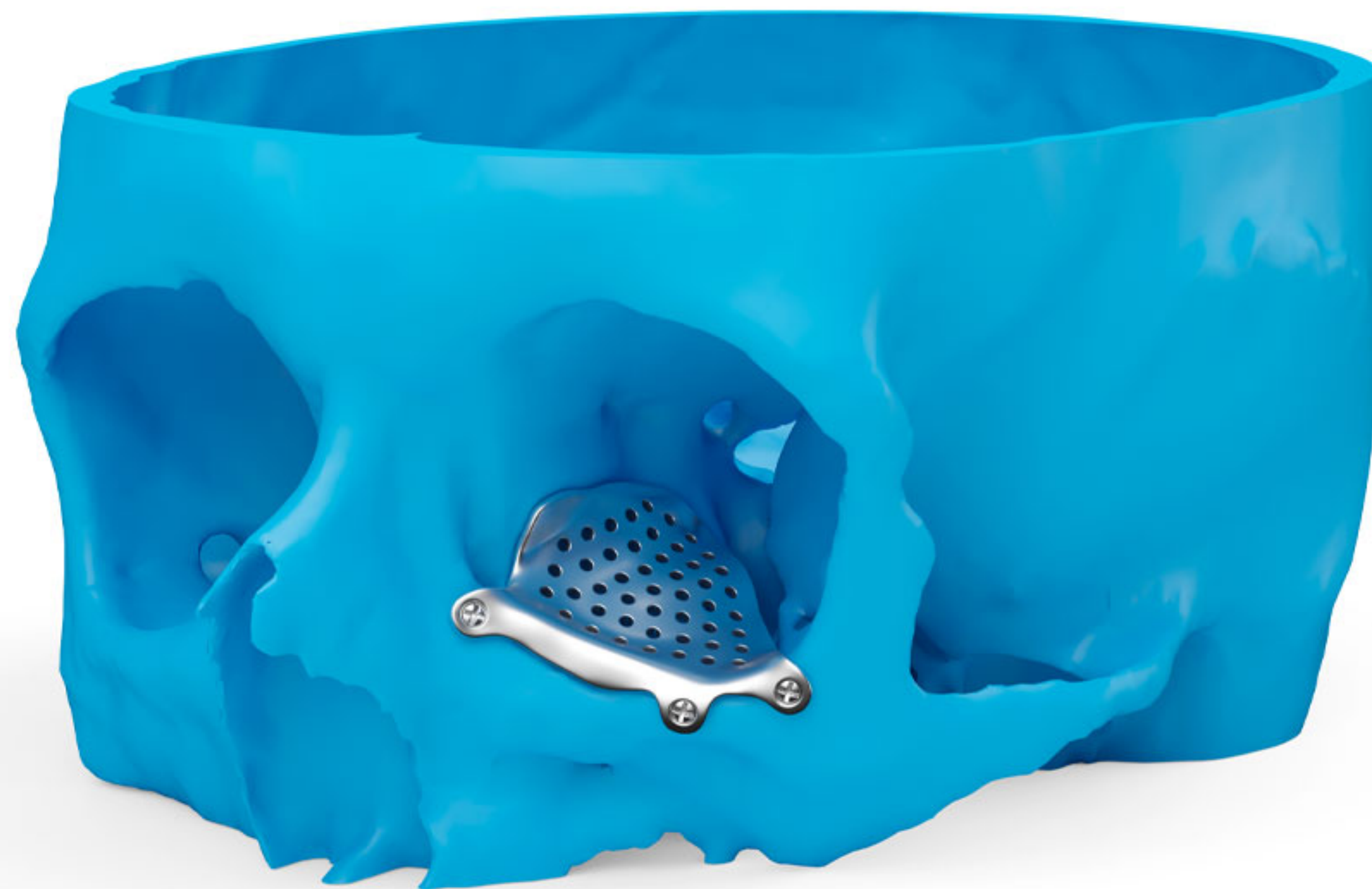
Klinické aplikace

Příklady



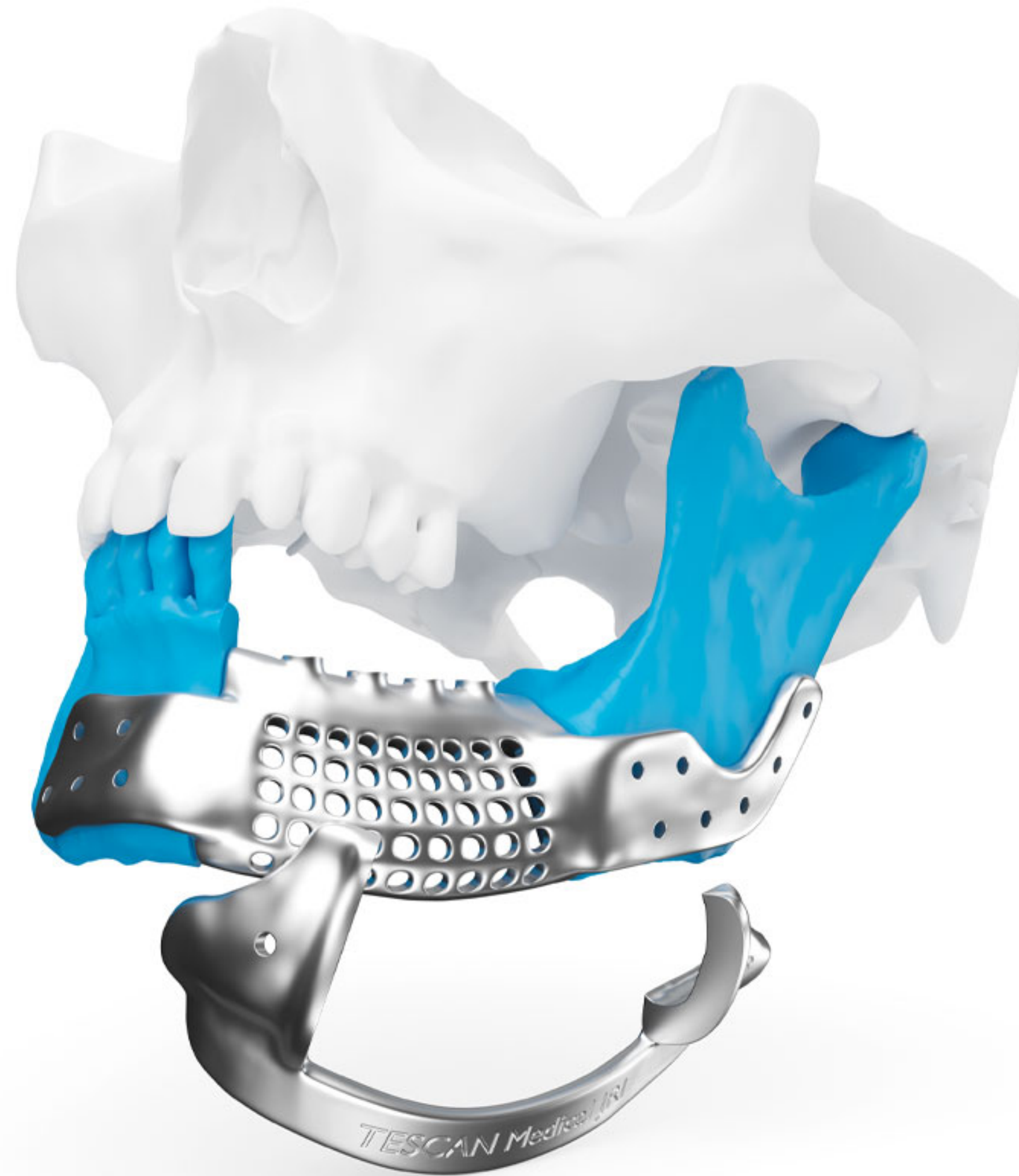
Klinické aplikace

Příklady



Klinické aplikace

Příklady



Legislativa

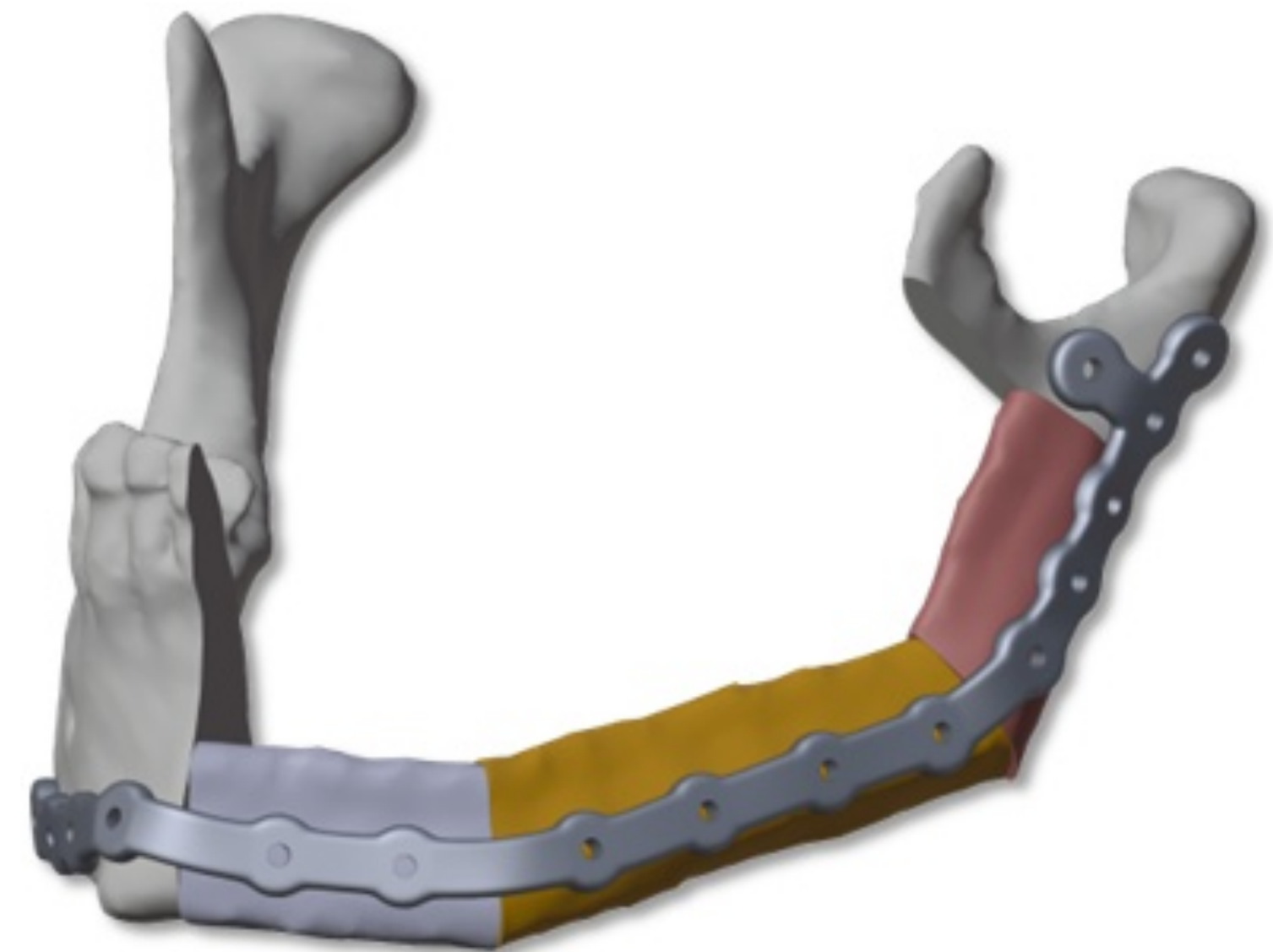
Regulace zdravotnických prostředků

- **Nařízení MDR** (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, platné od 26. května 2021
- Obecně **se zpřísňují požadavky**, včetně zakázkových zdravotnických prostředků
- Zakázkové **prostředky třídy III** podléhají nyní **certifikaci notifikované osoby**
- 3D tisk je v těchto směrnících a certifikacích "relativně" nová technologie, která si stále hledá své místo, postupy, precedenty, uznání ... Vše se proto musí testovat, dokládat, validovat ...
- Otevřenou otázkou zůstává, **jak legalizovat výzkumné a akademické aplikace 3D tisku v klinické medicíně** ...

Závěry

Co z toho?

- **Zakázkové zdravotnické prostředky**, na míru pacienta, podle CT a zadání lékaře
- **Interdisciplinární spolupráce**, lékaře a technika, online plánování
- **Přesnost** aplikace **podle** kvality **CT dat**
- **3D tisk** (většinou) **jako prostředek** kusové výroby modelů, implantátů a šablon
- **Funkce, anatomie, flexibilita** řešení, **přesnost, rychlost** realizace



Konec
Nějaké otázky?

